EXPLORING BUSINESS · CHAPITRE 8

Le management des opérations dans l'industrie et les services

Transformation des ressources, méthodes de production, site et capacité, achats et stocks (JIT, MRP), Gantt et PERT, services (Burger King), qualité totale, ISO et externalisation.

01 Le fil rouge : produire le PowerSki Jetboard

Bob Montgomery a passé **seize ans** à concevoir le Jetboard, avec des milliers de modifications. Le produit a reçu le prix « **Best Invention of the Year** » du magazine *Time*. Mais avoir un produit n'était que le début : il fallait un **système qui produise des Jetboards de qualité à un prix raisonnable**.

LES QUESTIONS DE PRODUCTION DE POWERSKI

- Quel **procédé de production** utiliser ?
- Quelle **taille** d'usine et quel **emplacement** ?
- Quelle **disposition** de l'usine ?
- Tout fabriquer en interne ou **sous-traiter** ?
- Où acheter les **matières** ?
- Quels systèmes pour garantir l'**efficacité** et la **qualité** ?

Le chapitre répond à ces questions pour l'industrie, puis pour les services (Burger King), et termine par la qualité et l'externalisation.

02 Le management des opérations

Management des opérations *(operations management, OM)* : la gestion du processus qui **transforme des ressources (inputs) en produits (outputs)**. Le responsable est l'**operations manager**.



Pour être compétitif, il faut transformer les ressources **le plus efficacement possible** : viser la qualité, contenir le coût des matières et du travail, éliminer les coûts qui n'ajoutent **aucune valeur**.

Les trois responsabilités de l'operations manager

RESPONSABILITÉ	CONTENU
Planification de la production *(production planning)*	**Comment** produire (procédé), **où** (choix du site), **quelle disposition** des installations
Contrôle de la production *(production control)*	Planifier et suivre au jour le jour, ajuster ; achats de matières et gestion des stocks
Contrôle de la qualité *(quality control)*	Produire selon les spécifications et maintenir les standards de qualité

DES ARBITRAGES

Les choix de production dépendent des objectifs du marketing : bas prix, haut de gamme, fiabilité, large gamme… Ils impliquent des compromis : un coût bas va rarement avec une qualité très élevée.

03 Procédés de production, site et capacité

Trois méthodes de production

MÉTHODE	PRINCIPE	EXEMPLES
Production à la commande *make-to-order*	Produit fabriqué selon les **spécifications du client** : faible volume, grande variété	Imprimeries, fabricants d'enseignes ; mobilier et vêtements faits par des artisans
Production de masse *mass production / make-to-stock*	**Gros volumes** de produits identiques à **faible coût**, fabriqués d'après des prévisions et gardés **en stock**	Aliments transformés, électroménager, automobiles
Personnalisation de masse *mass customization*	Volumes assez élevés de produits **personnalisés** à des prix assez bas : on produit en masse jusqu'à un point, puis on personnalise	Nike iD (Nike By You), jeans Levi's par type de silhouette (*slight, demi, bold, supreme*), Oakley, M&M's aux couleurs de l'école

À RETENIR

La personnalisation de masse ne marche pas pour tout : personne ne veut une lessive ou du papier personnalisés, et beaucoup refusent de payer plus cher pour un produit sur mesure.

Choisir le site

- Être **proche des fournisseurs et/ou des clients** (coûts de transport).
- Trouver des **travailleurs qualifiés** en nombre.

- Un lieu où il fait **bon vivre** pour les salariés et leurs familles.
- Des **coûts bas** (terrain, main-d'œuvre, construction, énergie, impôts).
- Un **climat des affaires favorable** (aides, avantages fiscaux).

POWERSKI À SAN CLEMENTE (CALIFORNIE)

Trois critères prioritaires : **proximité des fournisseurs**, **ingénieurs et techniciens qualifiés**, **conditions de vie**. Les coûts bas et les aides locales comptaient moins ; la proximité des clients n'importait pas (distribution mondiale).

La capacité

Capacité *(capacity)* : le **nombre maximal de produits** qu'une installation peut fabriquer sur une période donnée **dans des conditions normales** de travail.

On prévoit d'abord la demande (chapitre 7), puis on calcule la capacité nécessaire, l'investissement et les heures de travail. **Capacité trop faible** : ventes et clients perdus. **Capacité trop forte** : ressources gaspillées et coûts gonflés.

---

04 La disposition des installations HORS QCM

HORS QCM

Le support du cours indique « **NOT FOR THE MCQ** » pour la section 8.3.

DISPOSITION	PRINCIPE	EXEMPLE
Par procédé *(process layout)*	On regroupe les postes ou services qui font des tâches semblables, avec un équipement spécialisé	Vermont Teddy Bear (découpe, couture, rembourrage…)
Par produit *(product layout, assembly line)*	Gros volumes produits en chaîne : une série de postes où l'on assemble des pièces déjà faites	Les guimauves Peeps chez Just Born
Cellulaire *(cellular layout)*	De petites équipes gèrent tout un composant, une famille de composants ou un produit fini (souvent en U)	Boeing, Raytheon, Pratt & Whitney, Little Enterprise
Fixe *(fixed-position layout)*	Le produit, trop gros, reste en place ; ouvriers et équipement viennent à lui	Navires, bâtiments ; maisons de General Housing (Bay City, Michigan)

---

05 Gérer la production : achats, stocks, planning

Gestion des matières *(materials management)* : l'ensemble des **achats**, du **contrôle des stocks** et de la **planification du travail**.

Les achats

Les matières représentent souvent **environ 50 %** des coûts de fabrication : le choix des fournisseurs *(purchasing / procurement)* est donc crucial. Questions : peut-il fournir la **quantité** au bon **prix** ? La **qualité** ? Est-il **fiable** (délais) ? A-t-il une bonne **réputation** ? Est-il facile de travailler avec lui ?

- **E-purchasing (e-procurement)** : utiliser internet pour interagir avec les fournisseurs (catalogues en ligne, places de marché, enchères), comme un particulier qui achète une télévision en ligne. Coûts et délais réduits, meilleure communication.
- **EDI** *(electronic data interchange)* : échange informatisé des documents de transaction.

Le contrôle des stocks

Contrôle des stocks *(inventory control)* : avoir **assez de stock** pour que la production tourne, **mais pas trop** pour ne pas gaspiller d'argent (stockage, assurance).

MÉTHODE	PRINCIPE
Juste-à-temps *(JIT)*	Les fournisseurs livrent les matières **juste au moment** où elles entrent en production : peu de stock, mais beaucoup de coopération et de communication avec les fournisseurs
MRP *(material requirements planning)*	Un programme informatique calcule la **quantité de matières** nécessaire et **quand** les commander. Analogie du livre : un dîner de collecte de fonds pour 50 invités (menu → ingrédients → calendrier → courses)
MRP II *(manufacturing resource planning)*	Coordonne le MRP avec les **autres fonctions** de l'entreprise (ex. : prévisions de main-d'œuvre des RH)

La planification du travail

Plan directeur de production *(master production schedule, MPS)* : calendrier qui précise **quels produits, combien et quand**. Il s'appuie sur le **routage** *(routing)* : le cheminement de chaque article selon la séquence des opérations.

06 Les diagrammes de Gantt et PERT

Diagramme de Gantt (Henry Gantt) : outil graphique simple pour connaître l'**état d'avancement** d'un projet. Utile quand le processus est simple et que les activités ne sont pas liées entre elles.

100 OURS « RANDONNEURS » CHEZ VERMONT TEDDY BEAR (FIGURE 8.9)

À la fin du **jour 6**, tous les vêtements et accessoires sont faits. Le **rembourrage et la couture** (jours 3 à 8) ne seront finis qu'à la fin du jour 8 : c'est l'activité à surveiller, car il faut la terminer avant d'habiller les ours (jours 9 à 11), puis emballer (jour 12) et expédier (jour 13).

Diagramme PERT *(Program Evaluation and Review Technique)* : outil qui représente les activités nécessaires, précise la **durée** de chacune et les organise dans l'**ordre le plus efficace**. Il identifie le **chemin critique** : la **séquence d'activités qui prend le plus de temps**.

UN OURS RANDONNEUR (FIGURE 8.10)

- Fourrure : découper 10 min → rembourrer et coudre 30 min = **40 min**
- Vêtements : découper 10 → coudre 10 → broder le T-shirt 10 = 30 min
- Accessoires (sac, tente) : découper 5 → coudre 10 = 15 min
- Puis, en commun : habiller 15 → emballer 5 → expédier 5 = 25 min

```
Chemin critique : découpe fourrure → rembourrage/couture → habillage → emballag
```

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Pour produire un ours plus vite, il faut gagner du temps **sur le chemin critique**. Accélérer les vêtements ne sert à rien : ils attendraient la fourrure au poste d'habillage.

07 La technologie de production HORS QCM

HORS QCM

Le support du cours indique « **NOT FOR THE MCQ** » pour la section 8.6.

OUTIL	RÔLE
CAD (computer-aided design)	Créer des modèles numériques de la conception d'un produit (PowerSki transmet ses changements aux fournisseurs de ses 340 composants)
CAM (computer-aided manufacturing)	Déterminer les étapes de production et commander les machines
CIM (computer-integrated manufacturing)	Intégrer conception, production et fonctions (de la prise de commande à l'expédition)
FMS (flexible manufacturing system)	Équipements pilotés par ordinateur, facilement adaptables à des produits variés

- **Automatisation** : remplacer des travailleurs par des machines.

- **Robots** : automatisation avancée qui enchaîne des actions complexes ; autonomes ou semi-autonomes (le robot cuisinier Flippy, les robots de livraison).
- **Impression 3D** (fabrication additive) : construire un objet couche par couche à partir d'un modèle CAD. Moins chère que la fabrication classique pour les prototypes, la main-d'œuvre, les déchets et les stocks ; intéressante pour de petits volumes, des pièces complexes, petites ou personnalisées.

---

08 Le management des opérations dans les services

L'économie américaine est devenue une économie de services : environ **13 %** des travailleurs dans la production de biens (industrie 8 %, construction 4 %, mines 1 %) et **80 %** dans les services. Les plus gros employeurs : Walmart, Amazon, UPS, Yum! Brands, Kroger, Home Depot ; il faut attendre le 7e, IBM, pour trouver de la fabrication.

Trois différences avec l'industrie

INTANGIBILITÉ
Banque, spectacle, éducation ne se touchent pas.

PERSONNALISATION
Une bouteille de Pepsi est standard ; une coupe de cheveux est adaptée au client.

CONTACT CLIENT
Beaucoup de services sont achetés et consommés au même moment.

Le cas Burger King

Plus de 19 000 restaurants dans une centaine de pays, environ 11 millions de clients par jour.

- **Procédé** : BK travaille **à la commande** (sandwich assemblé un par un : 30 secondes pour une commande spéciale) ; McDonald's travaille **pour le stock** (lots de sandwichs identiques : jusqu'à 5 minutes pour un burger sans oignons).
- **Efficacité** : BK a inventé le **drive-through** (80 % des ventes) ; David Sell a placé la **fontaine à boissons** côté client (un employé de moins par jour et par restaurant, moins de coûts) et remplacé les boîtes par un **papier d'emballage** unique.
- **Site** : « *through the light and to the right* » ; le critère clé est le **trafic** *(traffic count)*, le nombre de voitures ou de piétons qui passent chaque jour.
- **Taille** : le prix d'un bon terrain est passé de 100 000 $ à plus d'un million ; la salle est passée de 90 % sur place / 10 % drive à 80 / 20 ; les restaurants sont passés de 4 000 à 1 000 pieds carrés, et même à des kiosques de 10 × 10 pieds.

CAPACITÉ ET PLANNING DANS LES SERVICES

Un service **ne se stocke pas** (on ne met pas des coupes de cheveux en stock) : il faut une capacité suffisante **au moment de la demande**. Dans l'industrie, on planifie des **activités** ; dans les services, on planifie des **employés** pour suivre une demande qui varie. BK s'appuie sur les données de ses caisses (**point-of-sale**) pour le planning et les stocks.

---

09 Produire la qualité

Qualité (American Society for Quality) : « les **caractéristiques d'un produit ou d'un service** qui déterminent sa capacité à **satisfaire des besoins exprimés ou implicites** ».

Management de la qualité totale *(total quality management, TQM)* : toutes les mesures prises pour que les produits satisfassent les besoins des clients. Trois principes :

1. SATISFACTION DU CLIENT

Le client définit la qualité ; enquêtes de satisfaction suivies dans le temps.

2. IMPLICATION DES EMPLOYÉS

Tout le monde est responsable ; **cercles de qualité** : employés aux tâches proches qui identifient les problèmes et proposent des solutions.

3. AMÉLIORATION CONTINUE

S'engager à améliorer sans cesse conception, production et livraison.

Outils

- **Contrôle statistique des procédés** *(statistical process control, SPC)* : tester des **échantillons** de production pour vérifier qu'ils respectent les spécifications. Exemple : Kellogg's veut **deux cuillerées de raisins** par boîte de Raisin Bran ; on prélève des boîtes, on note sur une **carte de contrôle** ; si plusieurs échantillons de suite manquent de raisins, on arrête la ligne.
- **Benchmarking** : comparer ses performances à celles d'une entreprise qui excelle dans la même activité. Cibles fréquentes : **L.L. Bean** (traitement des commandes), **3M** (innovation), **Motorola** (qualité constante), **Mary Kay** (gestion des stocks).

Normes internationales

NORME	DOMAINE
ISO 9000	Management de la **qualité**
ISO 14000	Management **environnemental**

Établies par l'Organisation internationale de normalisation (ISO, organisme non gouvernemental basé en Suisse). Elles portent sur la **façon de travailler**, pas sur le produit lui-même ; la certification est **volontaire**, longue et complexe, mais presque indispensable pour être compétitif au niveau mondial.

---

10 L'externalisation (outsourcing)

Externalisation *(outsourcing)* : faire fabriquer par des **fournisseurs extérieurs** tout ou partie des produits d'une entreprise (ou lui confier des services).

POWERSKI

Après sa longue phase de conception (fin en mai 2003), PowerSki a fait fabriquer moteurs, coques en fibre de verre et pièces par des fournisseurs, et l'assemblage a eu lieu chez **Experience Powersports** à **Moses Lake** (Washington). Chaque composant respecte les spécifications de PowerSki et est inspecté à l'arrivée : l'entreprise **garde le contrôle de la qualité** et se concentre sur la conception.

Pourquoi externaliser ?

- Peu d'entreprises ont l'**expertise** pour tout produire : on se spécialise dans ce qu'on fait de mieux.
- Profiter de **coûts de main-d'œuvre plus bas** dans d'autres régions.
- Dans les **services** aussi : les écoles externalisent souvent la restauration, la librairie, l'informatique ; les entreprises, le support informatique ou les centres d'appels.

---

11 Les cas du chapitre

- **Ghost restaurant** : restaurant sans salle, qui ne vend qu'en livraison. Moins risqué (pas de salle, pas de serveurs, loyer plus faible), mais dépendant des plateformes.
- **McDonald's** : les frères McDonald ont rationalisé la cuisine comme une chaîne de production ; **Ray Kroc** a développé la chaîne en franchise.
- **Éthique** : la catastrophe de **Deepwater Horizon** (BP), où des dangers évidents ont été ignorés pour tenir un délai fixé sur les coûts.
- **Nike iD / By You** : personnaliser ses chaussures en ligne ou dans des studios ; campagne d'affichage personnalisable à Times Square.
- **Externalisation et emploi** : faut-il craindre pour la sécurité de son emploi quand une entreprise externalise ?

Fiche réalisée à partir du manuel Exploring Business (FlatWorld, version 5.0.3), chapitres 7 et 8. Les sections marquées « hors QCM » sont signalées « NOT FOR THE MCQ » dans le support du cours ; les corrigés sont des propositions.